



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Topologie I - Topologie générale

MATH-220

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Hess Bellwald Kathryn

Dernière mise à jour 28 septembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Espaces métriques	7
1.1 Rappel analyse avancée et algèbre linéaire	7
1.1.1 Métrique sur $\mathbb{R}^n$	7
1.1.2 Continuité	7
1.2 Généralisation de la métrique	8
1.3 Construction d'espaces métriques	9
1.3.1 Sous-espace métrique	9
1.3.2 Métrique produit	10
1.4 Application entre espaces métriques	10
2 Axiomes de la topologie	13
2.1 Topologie et base	13

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 7 septembre	7
Cours n° 2– 14 septembre	9
Cours n° 3– 28 septembre	13

TABLE DES MATIÈRES

Espaces métriques

1.1 Rappel analyse avancée et algèbre linéaire

1.1.1 Métrique sur $\mathbb{R}^n$

Définition 1.1 (Distance euclidienne). On définit la **distance euclidienne** sur $\mathbb{R}^n$ comme

$$\begin{aligned} d_{euc} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (v, w) &\longmapsto \left(\sum_{i=1}^n (v_i - w_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

ayant les propriétés importantes suivantes :

1. $\forall u, v, w \in \mathbb{R}^n, d_{euc}(u, w) \leq d_{euc}(u, v) + d_{euc}(v, w)$
2. $d_{euc}(u, v) = 0 \iff v = u$
3. $\forall u, v \in \mathbb{R}^n, d_{euc}(u, v) = d_{euc}(v, u)$

Définition 1.2 (Produit scalaire et norme euclidienne). On définit le **produit scalaire euclidien** comme

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle_{euc} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\longmapsto \sum_{i=1}^n u_i v_i \end{aligned}$$

dont la **norme euclidienne** induite est

$$\begin{aligned} \|\cdot\|_{euc} : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ v &\longmapsto \langle v, v \rangle^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

On remarque alors que $d_{euc}(u, v) = \|u - v\|$.

1.1.2 Continuité

Définition 1.3 (Continuité). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application. Soit $v \in \mathbb{R}^n$, on dit que f est **continue** en v si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall w \in \mathbb{R}^n, d_{euc}(v, w) < \delta \implies d_{euc}(f(v), f(w)) < \varepsilon$$

Par extension, on dira que f est continue si elle est continue en tout $v \in \mathbb{R}^n$.

Définition 1.4 (Boule ouverte euclidienne). Soit $v \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$, on définit la **boule ouverte euclidienne** autour de v , de rayon r comme,

$$B_{euc}(v, r) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid d_{euc}(v, w) < r\} \subset \mathbb{R}^n$$

Théorème 1.1 (Caractérisation de la continuité). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application, alors f est continue si et seulement si,

$$\forall w \in \mathbb{R}^n, \forall r > 0, \forall v \in f^{-1}(B_{euc}(w, r)), \exists s > 0, \quad B_{euc}(v, s) \subset f^{-1}(B_{euc}(w, r))$$

Autrement dit, f est continue si et seulement si toute pré-image d'un ouvert par f est un ouvert.

DÉMONSTRATION :

En premier lieu on remarque que pour $v \in \mathbb{R}^n$

$$d_{euc}(f(v), f(w)) < \varepsilon \iff f(w) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon) \quad \text{et} \quad d_{euc}(v, w) < \delta \iff w \in B_{euc}(v, \delta)$$

Ainsi on veut trouver $\delta > 0$ tel que $w \in B_{euc}(v, \delta) \implies f(w) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon)$. Or

$$f(w) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon) \iff w \in f^{-1}(B_{euc}(f(v), \varepsilon))$$

Or, par hypothèse, $\forall u \in f^{-1}(B_{euc}(f(v), \varepsilon))$ il existe $s > 0$ tel que

$$B_{euc}(u, s) \subset f^{-1}(B_{euc}(f(v), \varepsilon))$$

Et donc il suffit de prendre $\delta = s$, ce qui montre bien la continuité de f en v .

Réciproquement, soient $w \in \mathbb{R}^m, r > 0$ et $v \in f^{-1}(B_{euc}(w, r))$. Donc par définition de la pré-image, $f(v) \in B_{euc}(w, r)$, d'où $d_{euc}(w, f(v)) < r$. On pose $\varepsilon = r - d_{euc}(w, f(v)) > 0$, donc par continuité de f , il existe $\delta > 0$ tel que

$$u \in B_{euc}(v, \delta) \implies f(u) \in B_{euc}(f(v), \varepsilon)$$

or

$$d_{euc}(w, f(u)) \leq d_{euc}(w, f(v)) + d_{euc}(f(v), f(u)) < d_{euc}(w, f(v)) + \varepsilon = r$$

donc $u \in f^{-1}(B_{euc}(w, r))$. Et donc $B_{euc}(v, \delta) \subset f^{-1}(B_{euc}(w, r))$ ainsi la première implication est bien vérifiée pour $s = \delta$. $\square$

1.2 Généralisation de la métrique

Définition 1.5 (Espace métrique). Soit X un ensemble, une **métrique** sur X est une application $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

1. $d(x, x') = 0 \iff x = x'$
2. $\forall x, x' \in X, \quad d(x, x') = d(x', x)$
3. $\forall x, x', x'' \in X, \quad d(x, x'') \leq d(x, x') + d(x', x'')$

Ainsi on définit un **espace métrique** comme le couple (X, d) . De plus si X est fini, on parlera d'espace métrique **fini**. Et finalement s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x, x' \in X, \quad d(x, x') \leq M$$

alors on dira que (X, d) est un espace métrique **borné**.

Lemme 1.1 (Positivité). Soit (X, d) un espace métrique. Alors

$$\forall x, x' \in X, d(x, x') \geq 0$$

DÉMONSTRATION :

On a simplement,

$$\forall x, x' \in X, \quad 0 = d(x, x) \leq d(x, x') + d(x, x') = 2d(x, x') \implies d(x, x') \geq 0$$

□

Exemple 1.1 (Espace métrique usuel). Soit V un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, alors

$$\begin{aligned} d_{\langle \cdot, \cdot \rangle} : V \times V &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (v, w) &\longmapsto \|v - w\| = \langle v - w, v - w \rangle^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

est une métrique sur V .

Exemple 1.2 (Métrique de chemin). Soit $G = (E, V)$ un graphe simple, alors on peut définir la **métrique de chemin** sur V déterminée G pour tout $v, w \in V$ par

$$d_G(v, w) = \min\{n \mid \text{il existe un chemin } (v_0, \dots, v_n) \text{ de } v \text{ à } w\}$$

où un **chemin** de v à w consiste en une suite $(v_0, \dots, v_n)$ de sommets telle que $v_0 = v$ et $v_n = w$, et $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Cours n° 2

Exemple 1.3 (Métrique de Hamming). Soit A un ensemble, et soit $n \geq 0$ un nombre naturel, alors on pose

$$W_n(A) = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in A\}$$

l'ensemble des mots de longueur n dans l'alphabet A . Alors la *métrique de Hamming* sur $W_n(A)$ est définie par

$$\begin{aligned} d_H : W_n(A) \times W_n(A) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\longmapsto \#\{i \mid a_i \neq b_i\} \end{aligned}$$

On vérifie facilement que c'est bien une métrique, de plus on remarque que $(W_n(A), d_h)$ est un espace métrique borné.

Exemple 1.4 (Métrique uniforme). Soit (X, d) un espace métrique et soit B un ensemble quelconque, alors on pose

$$\mathcal{F}(B, X) = \{f : B \rightarrow X\}$$

l'ensemble des applications de B à valeurs dans X . Si (X, d) est borné, alors la **métrique uniforme** définie par

$$d_{unif}(f, g) = \sup_{b \in B} d(f(b), g(b))$$

existe.

1.3 Construction d'espaces métriques

On se demande comment construire un espace métrique à partir d'autres espaces métriques donnés.

1.3.1 Sous-espace métrique

Définition 1.6 (Sous-espace métrique). Soit (X, d) un espace métrique et $Y \subset X$ un sous-ensemble de X . Si on pose

$$\begin{aligned} d_Y = d|_{Y \times Y} : Y \times Y &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (y_1, y_2) &\longmapsto d(y_1, y_2) \end{aligned}$$

alors (Y, d_Y) est appelé le **sous-espace métrique** déterminé par Y .

Exemple 1.5. En reprenant l'Exemple 1.3 alors si on pose

$$\text{Inj}_n(A) = \{(a_1, \dots, a_n) \in W_n(A) \mid a_i \neq a_j \forall i \neq j\} \subset W_n(A)$$

l'ensemble des mots injectifs, alors $(\text{Inj}_n(A), d_n)$ est un sous-espace métrique.

1.3.2 Métrique produit

Si on souhaite définir une métrique sur $X_1 \times \dots \times X_n$, au lieu d'avoir

$$d_\pi : (X_1 \times \dots \times X_n) \times (X_1 \times \dots \times X_n) \longrightarrow \mathbb{R}$$

comme une application partant de deux grands produit, on peut le considérer comme n produit de X_i avec lui-même.

$$\begin{array}{ccc} (X_1 \times \dots \times X_n) \times (X_1 \times \dots \times X_n) & \xrightarrow{\quad} & \mathbb{R} \\ \downarrow \simeq & & \uparrow \\ (X_1 \times X_1) \times \dots \times (X_n \times X_n) & & \\ \downarrow d_1 \times \dots \times d_n & \nearrow \|\cdot\|_{\text{euc}} & \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\quad} & \end{array}$$

FIGURE 1.1 – Diagramme commutatif

Et donc on a naturellement la définition suivante pour définir une métrique produit induite par les X_i .

Définition 1.7. Soient $(X_1, d_1), (X_2, d_2), \dots, (X_n, d_n)$ des espaces métriques. Alors la **métrique produit** induite sur $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ est

$$\begin{aligned} d_\pi : (X_1 \times \dots \times X_n) \times (X_1 \times \dots \times X_n) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ ((x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n)) &\longmapsto \left(\sum_{i=1}^n d_i(x_i, x'_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Il est ensuite facile de vérifier que d_π définit bien une métrique.

1.4 Application entre espaces métriques

Définition 1.8 (Fonction préservant les distances et isométries). Soit (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques et soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Alors on dit que f **présERVE les distances** si

$$\forall x_1, x_2 \in X, \quad d_X(x_1, x_2) = d_Y(f(x_1), f(x_2))$$

De plus on dira que f est une **isométrie** si elle préserve les distances et est surjective (et donc bijective).

Remarque 1.1. Il est facile de voir que si f préserve les distances alors elle est nécessairement injective, en effet on a

$$f(x_1) = f(x_2) \implies 0 = d_Y(f(x_1), f(x_2)) = d_X(x_1, x_2) \implies x_1 = x_2$$

d'où l'injectivité.

Définition 1.9. Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) des espaces métriques et $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit encore $K \in \mathbb{R}_{>0}$. On dit que f est **K -lipschitzienne** par rapport à d_X et d_Y si

$$\forall x_1, x_2 \in X, \quad d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq K d_X(x_1, x_2)$$

Il reste une dernière notion qui utilise la notion de la continuité. Ainsi on a

Définition 1.10. Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) des espaces métriques et $f : X \rightarrow Y$ une application. Alors on dit que f est continue par rapport d_X et d_Y si

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in X, \exists \delta > 0, \forall y \in X, \quad d_X(x, y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

Remarque 1.2. Il est facile de voir que

$$f \text{ préservant les distances} \implies f \text{ Lipschitzienne} \implies f \text{ continue}$$

Mais les réciproques ne sont généralement pas vraies, et donc la notion de préservation des distances est une notion beaucoup plus contraignante sur f , mais c'est en contre parti la notion la plus forte. De plus pour la continuité, on a toujours la caractérisation qui est analogue à la **caractérisation de la continuité dans $\mathbb{R}^n$** .

Théorème 1.2. Une application

$$f : (X, d_X) \longrightarrow (Y, d_Y)$$

est **continue** si et seulement si pour tout $y \in Y$, $r > 0$ et $x \in f^{-1}(B_{d_Y}(y, r))$, il existe un $\delta > 0$ tel que $B_{d_X}(x, \delta) \subset f^{-1}(B_{d_Y}(y, r))$.

DÉMONSTRATION :

La preuve est analogue au cas euclidien. □

Axiomes de la topologie

2.1 Topologie et base

Définition 2.1 (Espace topologique). Soit X un ensemble, une **topologie** sur X est un sous-ensemble $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ tel que

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$
2. $\forall \mathcal{A} \subset \mathcal{T}, \bigcup_{U \in \mathcal{A}} U \in \mathcal{T}$
3. $\forall U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}, \bigcup_{i=1}^n U_i \in \mathcal{T}$

le couple $(X, \mathcal{T})$ est alors appelé un **espace topologique** et les éléments de $\mathcal{T}$ sont appelés des **ouverts** de $(X, \mathcal{T})$.

Exemple 2.1. Tout ensemble X possède les topologies suivantes

1. La **topologie grossière** définit par

$$\mathcal{T}_{\text{gr}} = \{\emptyset, X\}$$

2. La **topologie discrète** définit par

$$\mathcal{T}_{\text{disc}} = \mathcal{P}(X)$$

3. Mais il existe une topologie moins intuitive qu'on appelle **topologie du complément fini** que l'on définit par

$$\mathcal{T}_{\text{comp}} = \{U \in \mathcal{P}(X) \mid \#U^c < \infty\} \cup \{\emptyset\}$$

En effet on a $X \in \mathcal{T}_{\text{comp}}$ car $\#X^c = \#\emptyset = 0$, de plus pour $\mathcal{A} \subset \mathcal{T}_{\text{comp}}$ alors

$$\left(\bigcup_{U \in \mathcal{A}} U \right)^c = \bigcap_{U \in \mathcal{A}} U^c$$

donc

$$\left(\bigcup_{U \in \mathcal{A}} U \right)^c = \# \bigcap_{U \in \mathcal{A}} U^c \leq \#V^c < \infty$$

où $V \in \mathcal{A}$ quelconque. Et finalement pour $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}_{\text{comp}}$ alors

$$\left(\bigcap_{i=1}^n U_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^n U_i^c$$

ainsi

$$\# \left(\bigcap_{i=1}^n U_i \right)^c = \# \bigcup_{i=1}^n U_i^c \leq \sum_{i=1}^n \#U_i^c < \infty$$

Ainsi $(X, \mathcal{T}_{\text{comp}})$ est bien une topologie.

Définition 2.2. Soit $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ des topologies sur X . Si $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$, alors on dit que $\mathcal{T}'$ est plus **fine** que $\mathcal{T}$. Mais aucune des topologies n'est incluse dans l'autre alors on dira qu'elles sont **incomparables**.

Définition 2.3. Soit X un ensemble. Une **base de topologie** est un sous-ensemble $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ qui vérifie

1. On a $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$,
2. Pour tout $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, on a que pour tout $x \in B_1 \cap B_2$, il existe un $B_3 \in \mathcal{B}$ tel que

$$x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$$

Il est facile de voir qu'une topologie $\mathcal{T}$ sur X est aussi une base de topologie. Par contre la réciproque est généralement fausse.

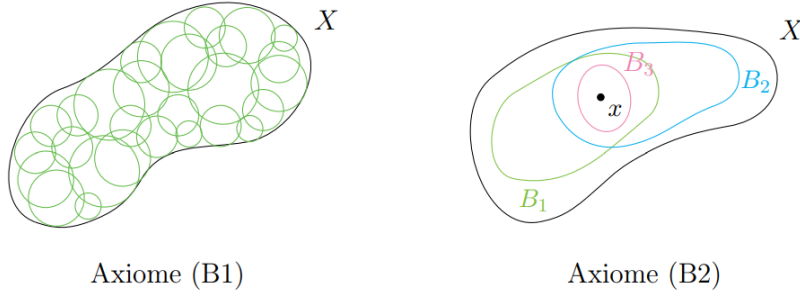


FIGURE 2.1 – Illustration honteusement volé dans le polycopié du cours

Définition 2.4. Soit $\mathcal{B}$ une base de topologie sur X , alors on définit la **topologie engendré** par $\mathcal{B}$ comme

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}} = \left\{ \bigcup_{V \in \mathcal{A}} V \mid \mathcal{A} \subset \mathcal{B} \right\}$$

Lemme 2.1. $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ est bien une topologie sur X .

DÉMONSTRATION :

Par définition d'une base on a en particulier pour $\mathcal{A} = \mathcal{B}$

$$X = \bigcup_{V \in \mathcal{B}} V \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$$

et de même pour $\mathcal{A} = \emptyset$ on a bien $\emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$.

Soit $\{U_{\alpha} \mid \alpha \in I\} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$, alors par définition de $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ pour tout $\alpha \in I$ il existe $\mathcal{A}_{\alpha} \subset \mathcal{B}$ tel que $U_{\alpha} = \bigcup_{V \in \mathcal{A}_{\alpha}} V$, d'où

$$\bigcup_{\alpha \in I} U_{\alpha} = \bigcup_{\alpha \in I} \bigcup_{V \in \mathcal{A}_{\alpha}} V = \bigcup_{V \subset \bigcup_{\alpha \in I} \mathcal{A}_{\alpha}} V \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$$

Finalement, soit $\{U_1, \dots, U_n\} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$, alors par définition de $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ pour tout i il existe $\mathcal{A}_i \subset \mathcal{B}$ tel que $U_i = \bigcup_{V \in \mathcal{A}_i} V$ ainsi

$$\bigcap_{i=1}^n U_i = \bigcap_{i=1}^n \bigcup_{V \in \mathcal{A}_i} V$$

Pour conclure, il suffit de considérer le cas $n = 2$ car on peut ensuite conclure par récurrence, car si on sait que

$$U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}} \implies U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$$

alors

$$U_1 \cap U_2 \cap U_3 = (U_1 \cap U_2) \cap U_3 \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$$

Or

$$U_1 \cap U_2 = \bigcup_{V \in \mathcal{A}_1} V \cap \bigcup_{V' \in \mathcal{A}_2} V' = \bigcup_{V \in \mathcal{A}_1, V' \in \mathcal{A}_2} (V \cap V')$$

or par définition de la base on a

$$V \cap V' = \bigcap_{x \in V \cap V'} V_x$$

d'où

$$U_1 \cap U_2 = \bigcup_{V \in \mathcal{A}_1, V' \in \mathcal{A}_2} \bigcap_{x \in V \cap V'} V_x \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$$

□

Théorème 2.1 (Caractérisation de la topologie engendrée). *Soit $\mathcal{B}$ une base de topologie sur un ensemble X , alors*

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}} = \{U \in \mathcal{P}(X) \mid \forall x \in U, \exists B \in \mathcal{B}, x \in B \subset U\}$$

DÉMONSTRATION :

Soit $U = \bigcup_{V \in \mathcal{A}} V \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$, alors pour tout $x \in U$ il existe $v \in \mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ tel que $x \in V$. Ainsi $\mathcal{T}_{\mathcal{B}} \subset \mathcal{T}'$.

Réciproquement, soit $U \in \mathcal{T}'$, alors pour tout $x \in U$, il existe V_x tel que $x \in V_x \subset U$ et donc par conséquent $U = \bigcup_{x \in U} V_x \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. □